SEMANA 09

INFORME TÉCNICO

CONFIGURACIÓN DE RED Y CONECTIVIDAD REMOTA

MÓDULO 1 · CINCO ACTIVIDADES

MICROSOFT SQL SERVER

SQL Server Configuration Manager · SSMS · Firewall de Windows

Presentación

El presente informe desarrolla las cinco actividades del primer módulo de la Semana 09, orientadas a preparar Microsoft SQL Server para aceptar conexiones de red de manera controlada. Se describen los objetivos, procedimientos, resultados esperados y consideraciones técnicas de cada actividad.

Alcance

Este documento comprende únicamente el Módulo 1: configuración de red y conectividad remota. La explicación sigue los temas y parámetros trabajados en la guía, incluido el puerto TCP 51433.

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Configurar los componentes básicos de red y acceso remoto de una instancia de Microsoft SQL Server, habilitando la comunicación TCP/IP y estableciendo controles de conectividad.

Objetivos específicos

- Identificar la instancia instalada y comprobar el estado del servicio del motor.
- Habilitar el protocolo TCP/IP desde SQL Server Configuration Manager.
- Configurar el puerto TCP estático 51433.
- Permitir conexiones remotas desde las propiedades del servidor en SSMS.
- Crear una regla de entrada en el Firewall de Windows para el puerto configurado.

2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Actividad 1. Identificar la instancia de SQL Server

Objetivo: Reconocer el nombre de la instancia instalada y verificar que el servicio del motor de SQL Server se encuentre en ejecución.

Procedimiento

01	Presionar Windows + R para abrir la ventana Ejecutar.
02	Escribir services.msc y presionar Enter.
03	Buscar en la lista el servicio correspondiente al motor de SQL Server.
04	Identificar el nombre de la instancia. Por ejemplo, SQL Server (MSSQLSERVER) corresponde a una instancia predeterminada y SQL Server (SQLEXPRESS) a una instancia denominada.
05	Comprobar que el servicio del motor aparezca con estado En ejecución.

Resultado esperado

Se identifica la instancia instalada y se comprueba que el servicio principal del motor de SQL Server esté activo.

Consideración técnica: SQL Server Agent es un servicio independiente utilizado para tareas programadas; no debe confundirse con el servicio principal del motor.

Actividad 2. Habilitar el protocolo TCP/IP

Objetivo: Activar el protocolo TCP/IP para permitir la comunicación de SQL Server mediante conexiones de red.

Procedimiento

01	Abrir SQL Server Configuration Manager desde el menú Inicio.
02	Como referencia, los comandos habituales indicados para abrir el administrador son SQLServerManager15.msc para SQL Server 2019, SQLServerManager16.msc para SQL Server 2022 y SQLServerManager17.msc para SQL Server 2025.
03	En el panel izquierdo, ingresar a SQL Server Network Configuration.
04	Seleccionar Protocols for MSSQLSERVER o Protocols for SQLEXPRESS, según la instancia instalada.
05	Localizar TCP/IP, hacer clic derecho y seleccionar Enable (Habilitar).
06	Verificar que el protocolo aparezca habilitado.

Resultado esperado

El protocolo TCP/IP queda habilitado para la instancia seleccionada.

Consideración técnica: Debe elegirse el nodo de protocolos que corresponda exactamente a la instancia identificada en la Actividad 1.

Actividad 3. Configurar un puerto TCP estático

Objetivo: Establecer el puerto 51433 para que SQL Server utilice un puerto fijo en las conexiones entrantes.

Procedimiento

01	En SQL Server Configuration Manager, abrir las propiedades de TCP/IP de la instancia.
02	Seleccionar la pestaña IP Addresses.
03	Desplazarse hasta la sección IPAll.
04	En TCP Dynamic Ports, eliminar el valor existente y dejar el campo vacío.
05	En TCP Port, escribir 51433.
06	Presionar Apply y luego OK.
07	Regresar a SQL Server Services, hacer clic derecho sobre el servicio de la instancia y seleccionar Restart.

Resultado esperado

Una vez reiniciado el servicio, SQL Server debe escuchar en el puerto TCP 51433.

Consideración técnica: El valor del puerto debe aplicarse a la instancia correcta. Conviene revisar que no existan parámetros específicos de direcciones IP que contradigan la configuración de IPAll.

Actividad 4. Habilitar las conexiones remotas desde SSMS

Objetivo: Permitir que otros equipos puedan conectarse al servidor SQL Server, siempre que la configuración de red y seguridad también lo permita.

Procedimiento

01	Abrir SQL Server Management Studio (SSMS).
02	Conectarse a la instancia utilizando las credenciales correspondientes; en la práctica puede utilizarse autenticación de Windows.
03	En el Explorador de objetos, hacer clic derecho sobre el nombre del servidor.
04	Seleccionar Properties (Propiedades).
05	En el menú izquierdo, ingresar a Connections.
06	Localizar la opción Allow remote connections to this server y activar la casilla.
07	Presionar OK para guardar la configuración.

Resultado esperado

El servidor queda configurado para aceptar conexiones remotas, sujeto a que TCP/IP, el puerto, el firewall y la autenticación estén correctamente configurados.

Consideración técnica: Activar esta opción no abre por sí solo el acceso desde la red: también deben cumplirse las condiciones de conectividad y seguridad.

Actividad 5. Configurar el Firewall de Windows

Objetivo: Crear una regla de entrada que permita el tráfico TCP por el puerto 51433 y, cuando corresponda, restringirlo a equipos autorizados.

Procedimiento

01	Abrir Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada desde el menú Inicio.
02	Seleccionar Reglas de entrada y hacer clic en Nueva regla.
03	Elegir el tipo de regla Puerto y presionar Siguiente.
04	Seleccionar el protocolo TCP y la opción Puertos locales específicos; escribir 51433.
05	Seleccionar Permitir la conexión.
06	Elegir los perfiles de red que correspondan al entorno de trabajo. Se recomienda limitar la regla a los perfiles necesarios.
07	Asignar el nombre SQL Server TCP 51433 - UPLA y finalizar el asistente.
08	Para limitar el acceso, abrir las propiedades de la regla, ingresar a Scope (Ámbito) y configurar las direcciones IP remotas autorizadas.
09	Agregar las direcciones IP reales de los equipos permitidos. Las direcciones 192.168.1.100 y 192.168.1.101 son ejemplos y solo deben usarse si corresponden a la red.

Resultado esperado

El firewall permite el tráfico TCP por el puerto 51433 de acuerdo con los perfiles y las direcciones IP configuradas.

Consideración técnica: Se debe evitar abrir el puerto a redes públicas sin necesidad. Utilizar únicamente las direcciones y perfiles requeridos por el laboratorio.

3. CUADRO DE VERIFICACIÓN

La siguiente tabla permite comprobar el cumplimiento de las cinco actividades antes de realizar pruebas de conexión desde otro equipo.

Actividad	Verificación	
1. Instancia	Servicio de SQL Server identificado y en ejecución.	☐
2. TCP/IP	Protocolo habilitado en la instancia correcta.	☐
3. Puerto estático	TCP Dynamic Ports vacío; TCP Port = 51433; servicio reiniciado.	☐
4. Conexiones remotas	Opción Allow remote connections activada en SSMS.	☐
5. Firewall	Regla de entrada TCP 51433 creada y limitada según corresponda.	☐

4. CONCLUSIONES

1. La identificación de la instancia y la verificación del servicio permiten confirmar que se trabaja sobre el motor de base de datos correcto y que este se encuentra activo.

2. La habilitación de TCP/IP y la configuración del puerto estático 51433 preparan a SQL Server para recibir conexiones mediante la red.

3. La opción de conexiones remotas en SSMS y la regla del firewall complementan la configuración de conectividad, pero no sustituyen los controles de autenticación y permisos.

4. La restricción del acceso por perfiles de red y direcciones IP autorizadas contribuye a reducir conexiones no deseadas.

5. Las cinco actividades constituyen una preparación inicial de conectividad; para confirmar el funcionamiento real, se debe realizar una prueba de conexión desde un equipo autorizado.

5. RECOMENDACIONES

- Verificar que el nombre de instancia utilizado en cada configuración sea el correcto.
- Reiniciar el servicio después de modificar los parámetros de TCP/IP y puertos.
- Confirmar que el puerto 51433 no esté siendo utilizado por otro servicio.
- Restringir las reglas del firewall a los equipos y perfiles necesarios.
- Utilizar credenciales seguras y conceder únicamente los permisos requeridos.

Nota sobre el material

Este informe desarrolla el contenido del primer módulo y sus cinco actividades. Los nombres de opciones y parámetros se conservan para facilitar su identificación en las herramientas. Las indicaciones técnicas complementarias se presentan como aclaraciones de aplicación y seguridad; no se afirma que las configuraciones hayan sido ejecutadas en el equipo del estudiante.